Tema 21. Campo Magnético. Carácter No Conservativo Del Campo Magnético. Generación De Campos Magnéticos Y Efectos Sobre Cargas En Movimiento. Aplicación A Dispositivos Tecnológicos

Índice

0. Introducción
1. Campo magnético
1.1. Concepto, unidad y representación del campo magnético
1.2. Líneas de campo, flujo magnético, ausencia de monopolos y comparación con el campo eléctrico
2. Carácter no conservativo del campo magnético
2.1. Circulación del campo magnético
2.2. Relación con la ley de Ampère
2.3. Matiz entre campo no conservativo y trabajo de la fuerza magnética
3. Generación de campos magnéticos
3.1. Generación por corrientes eléctricas: experiencia de Oersted
3.2. Ley de Biot-Savart y campo de un conductor rectilíneo
3.3. Ley de Ampère: solenoide, espira y toroide
3.4. Imanes permanentes, materiales magnéticos y campos variables
4. Efectos sobre cargas en movimiento
4.1. Fuerza magnética sobre una carga eléctrica
4.2. Fuerza de Lorentz
4.3. Movimiento circular y helicoidal de partículas cargadas
4.4. Fuerza magnética sobre corrientes eléctricas
5. Aplicación a dispositivos tecnológicos
5.1. Selector de velocidades
5.2. Espectrómetro de masas
5.3. Ciclotrón
5.4. Otras aplicaciones tecnológicas actuales
6. Conclusiones
7. Bibliografía